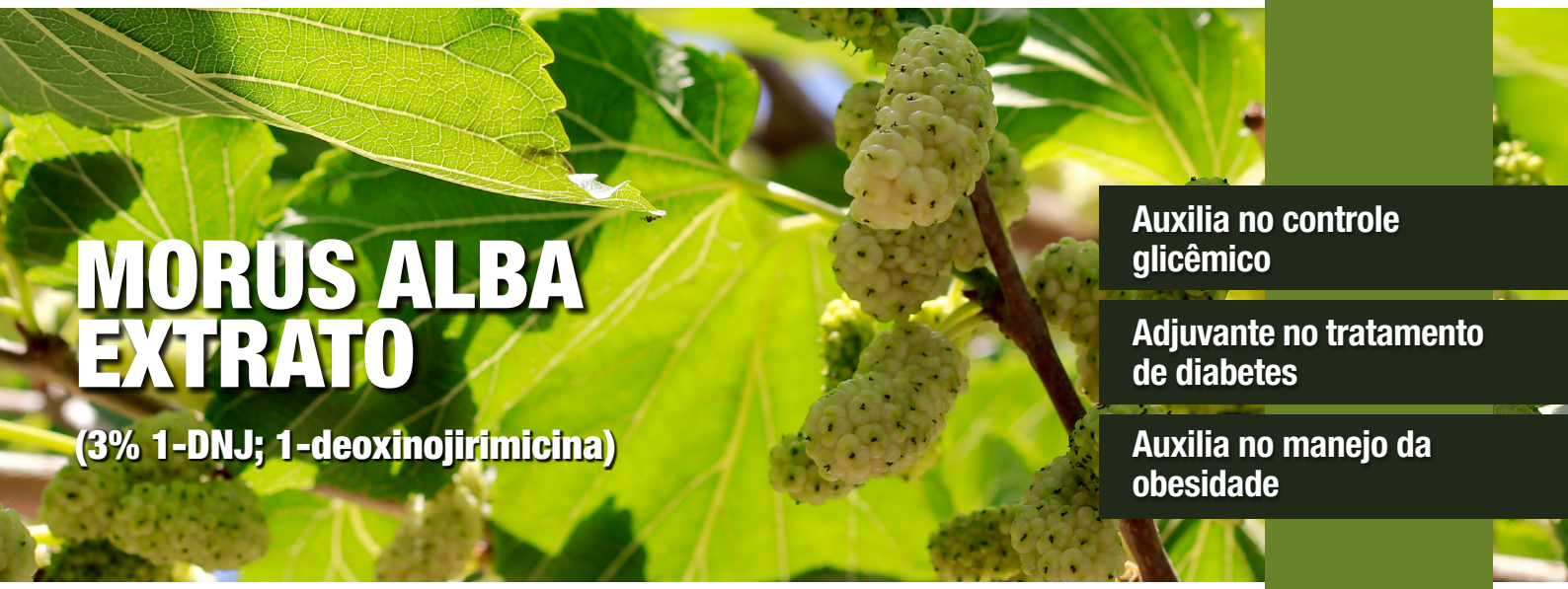
Active Pharmaceutica
IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS FARMACÊUTICOS



MORUS ALBA EXTRATO

(3% 1-DNJ; 1-deoxinojirimicina)

Auxilia no controle glicêmico

Adjuvante no tratamento de diabetes

Auxilia no manejo da obesidade

O QUE É?

A *Morus alba* (espécie botânica pertencente à família Moreaceae), também conhecida como *White Mulberry* ou amora branca, é uma árvore nativa da china, cultivada e distribuída por diferentes países de clima tropical. Suas folhas e frutos têm sido amplamente utilizados como alimentos, e na medicina tradicional chinesa para o tratamento da febre, doenças hepáticas, dores articulares, entre outros. A *Morus alba* apresenta na sua constituição diferentes terpenoides, alcaloides e flavonoides (como as antocianinas), ácidos fenólicos, culmarinas e a 1-deoxinojirimicina (1-DNJ), uma proteína que reduz a digestão de carboidratos. Assim, inúmeros estudos apontam que os compostos bioativos encontrados na *Morus alba* exibem propriedades antioxidante, anti-inflamatória, hepatoprotetora e cardioprotetora, bem como auxiliam no manejo da diabetes e da obesidade.[1,2]

FIGURA 1 – Frutos e folhas da amora branca (*Morus alba*), ricos em diferentes compostos bioativos que auxiliam no gerenciamento da diabetes e da obesidade. **Adaptado de www.shutterstock.com, 2020.**

QUAL O MECANISMO DE AÇÃO?

Diversos estudos vêm demonstrando que o bloqueio da enzima alfa-glicosidase é um dos principais mecanismos responsáveis pelos efeitos biológicos atribuídos à *Morus alba*. A 1-DNJ, um dos compostos bioativos desta planta, é um inibidor não competitivo da enzima alfa-glicosidase. Quando administrada junto com alimentos, a 1-DNJ evita a digestão de carboidratos complexos em moléculas menores, reduzindo a disponibilidade de glicose intestinal e a expressão de proteínas transportadoras de glicose (SGLT1 e SGLT2) presente no intestino, auxiliando assim no manejo da diabetes. Adicionalmente, a presença de diferentes compostos fenólicos (como os flavonoides e as antocianinas), confere aos extratos de *Morus Alba* atividades anti-inflamatória e antioxidante, que conferem proteção contra o desenvolvimento de quadros inflamatórios no pâncreas e apoptose de células beta pancreática (provocados principalmente pelo índice glicêmico elevado em indivíduos diabéticos).[3,4]

Evidências também apontam que os compostos com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórios da *Morus alba* resultam em um efeito cardioprotetor, pois reduzem a produção de citocinas pró-inflamatórias, como o fator de necrose tumoral (TNF) e a interleucina-6 (IL-6), e modulam a síntese de oxido nítrico. Adicionalmente, compostos fenólicos presentes na *Morus alba* neutralizam espécies reativas de oxigênio, prevenindo os danos teciduais causados por radicais livres e a peroxidação lipídica de moléculas LDL - colesterol. Esse processo por sua vez, previne a formação de placas de ateroma no endotélio vascular e o aumento da pressão arterial.[5,6]

O extrato de *Morus alba* ainda apresenta atividade no manejo da obesidade, disfunção metabólica que acarreta no acúmulo de gordura corporal. Evidências apontam que a *Morus alba* modula a digestão do alimento, bem como interfere nos níveis de colesterol sérico e na adipogênese celular. A presença da *Morus alba* no trato gastrointestinal, reduz parcialmente a atividade de enzimas digestivas como a Alfa-amilase, lípases e a esterases, prejudicando a absorção do colesterol. Adicionalmente, este extrato reduz a proliferação do tecido adiposo (adipogênese), prevenindo a deposição lipídica.[7]

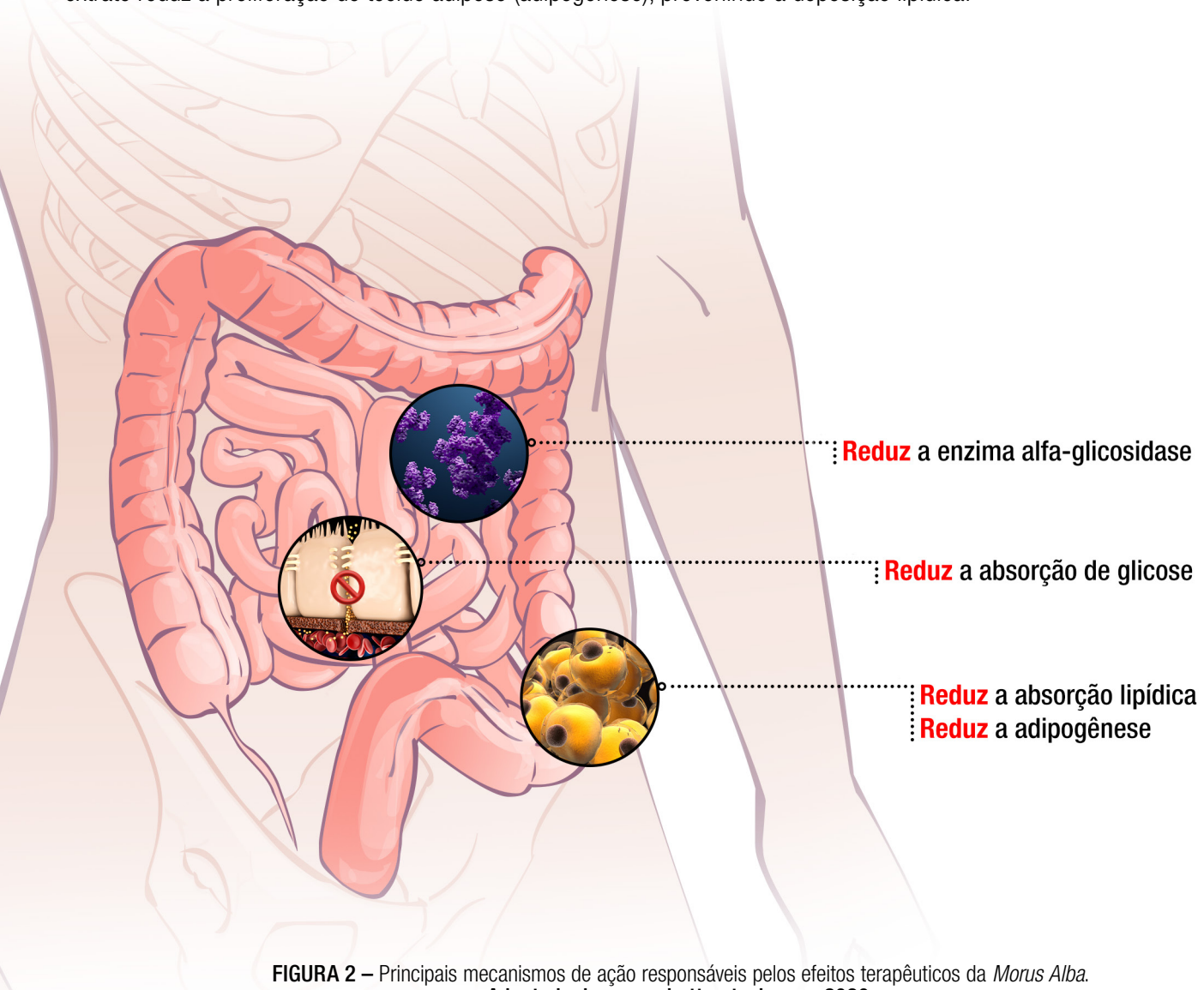


FIGURA 2 – Principais mecanismos de ação responsáveis pelos efeitos terapêuticos da *Morus Alba*.
Adaptado de www.shutterstock.com, 2020.

EVIDÊNCIAS NA LITERATURA

ADJUVANTE AO TRATAMENTO DA DIABETES

A diabetes do tipo 2 é uma doença caracterizada pelo aumento das concentrações séricas de glicose (hiperglicemia), associada à falha na produção e/ou prejuízo na utilização da insulina de maneira eficiente. A alimentação contribui para o controle glicêmico em indivíduos com diabetes, prevenindo o desenvolvimento de doenças coronarianas ou de neuropatias diabéticas. Neste contexto, evidências vêm apontando que a redução na atividade da enzima alfa-glicosidase reduz a disponibilidade e a absorção intestinal de glicose, prevenindo a elevação do índice glicêmico após a alimentação. Assim, um estudo randomizado, duplo-cego e controlado por placebo avaliou o perfil glicêmico de 39 indivíduos (12 homens e 25 mulheres com idade entre 19 e 59 anos) 2 horas após receberem a suplementação de 1-DNJ (6,75 a 25 mg). Foi observado que a suplementação com 1-DNJ atenua o aumento da glicemia e o pico de insulina induzidos pela administração de maltodextrina, promovendo uma melhora do perfil glicêmico. Adicionalmente, outro estudo randomizado, duplo-cego e controlado por placebo também avaliou o perfil glicêmico de 10 homens e 15 mulheres com idade entre 19 e 27 anos, 2 horas após ingerirem 50 g de flocos de milho contendo 26 mg de 1-DNJ. Ao término, foi observado que o uso da DNJ associado à alimentação reduz a digestão do amido e a absorção da glicose intestinal, sugerindo que a inibição da enzima alfa-glicosidase reduz a glicemia pós-prandial, bem como previne a produção exacerbada de insulina pelo pâncreas.[8,9]

GERENCIAMENTO DO PESO CORPORAL

Evidências apontam que reduzir a atividade das enzimas digestivas pancreáticas, diminui a absorção da glicose e a formação de micelas lipídicas, resultando na redução da absorção e do acúmulo de gordura no organismo. Neste contexto, um estudo randomizado, duplo-cego e controlado por placebo avaliou perfil lipídico de 10 homens (20 a 64 anos de idade) que receberam a suplementação diária com 36 mg de 1-DNJ, por um período de 12 semanas. Ao término do estudo, foi observado que o bloqueio da alfa-glicosidase reduziu as concentrações séricas de triglicerídeos e resultou em mudanças benéficas nos níveis de lipoproteínas séricas. Ainda, um estudo randomizado, duplo-cego e controlado por placebo demonstrou que o uso de 2,4 g de extrato de *Morus alba* auxiliou a redução da glicemia, na perda de peso corporal e na redução da circunferência abdominal de mulheres diabéticas com sobrepeso, sugerindo uma ação adjuvante no tratamento da obesidade associada a quadros de diabetes.[10,11]

OUTRAS EVIDÊNCIAS

Doenças cardiovasculares estão entre as principais complicações decorrentes da evolução clínica da diabetes e da obesidade. Evidências vêm apontando que o controle do perfil glicêmico e lipídico reduz significativamente os riscos de hipertensão e infarto agudo do miocárdio. Neste contexto, um estudo randomizado, duplo-cego e controlado por placebo realizado com 25 indivíduos diabéticos (5 homens e 20 mulheres com idade entre 20 e 50 anos) avaliou o efeito da suplementação com *Morus Alba* (280 mg ao dia) por um período de 12 semanas. Ao término do período de tratamento, foi observado que a suplementação com extrato de *Morus alba* associado à alimentação balanceada auxiliou no manejo da diabetes e da obesidade, bem como reduziu os níveis plasmáticos de proteína C reativa, um biomarcador relacionado a doenças cardiovasculares (como o infarto agudo do miocárdio, AVC, doença arterial periférica e hipertensão).[12]

SUGESTÃO POSOLÓGICA:

USO ORAL: 300 a 400 mg ao dia

Este insumo deve ser utilizado sob orientação médica ou de de outro profissional de saúde habilitado.

Informativo destinado a profissionais de saúde

LITERATURAS CONSULTADAS

1. He X, Fang J, Ruan Y, et al. Structures, bioactivities and future prospective of polysaccharides from Morus alba (white mulberry): A review. Food Chem. 2018;245(November 2017):899-910. doi:10.1016/j.foodchem.2017.11.084
2. Chan EWC, Lye PY, Wong SK. Phytochemistry, pharmacology, and clinical trials of Morus alba. Chin J Nat Med. 2016;14(1):17-30. doi:10.3724/SP.J.1009.2016.00017
3. Li YG, Ji DF, Zhong S, et al. 1-Deoxynojirimycin Inhibits Glucose Absorption and Accelerates Glucose Metabolism in Streptozotocin-Induced Diabetic Mice. Sci Rep. 2013;3:1-12. doi:10.1038/srep01377
4. Zhang Y, Ren C, Lu G, et al. Purification, characterization and anti-diabetic activity of a polysaccharide from mulberry leaf. Regul Toxicol Pharmacol. 2014;70(3):687-695. doi:10.1016/j.yrtph.2014.10.006
5. Jung S, Lee MS, Choi AJ, Kim CT, Kim Y. Anti-inflammatory effects of high hydrostatic pressure extract of mulberry (morus alba) fruit on lps-stimulated RAW264.7 Cells. Molecules. 2019;24(7). doi:10.3390/molecules24071425
6. Enkhmaa B, Shiwaku K, Katsube T, et al. Mulberry (Morus alba L.) leaves and their major flavonol quercetin 3-(6-malonylglucoside) attenuate atherosclerotic lesion development in LDL receptor-deficient mice. J Nutr. 2005;135(4):729-734. doi:10.1093/jn/135.4.729
7. Mahboubi M. Morus alba (mulberry), a natural potent compound in management of obesity. Pharmacol Res. 2019;146(July):104341. doi:10.1016/j.phrs.2019.104341
8. Józefczuk J, Malikowska K, Glapa A, et al. Mulberry leaf extract decreases digestion and absorption of starch in healthy subjects—A randomized, placebo-controlled, crossover study. Adv Med Sci. 2017;62(2):302-306. doi:10.1016/j.advms.2017.03.002
9. Andallu B, Suryakantham V, Lakshmi Srikanthi B, Kesava Reddy G. Effect of mulberry (Morus indica L.) therapy on plasma and erythrocyte membrane lipids in patients with type 2 diabetes. Clin Chim Acta. 2001;314(1-2):47-53. doi:10.1016/S0009-8981(01)00632-5
10. Kojima Y, Kimura T, Nakagawa K, et al. Effects of mulberry leaf extract rich in 1-deoxynojirimycin on blood lipid profiles in humans. J Clin Biochem Nutr. 2010;47(2):155-161. doi:10.3164/jcbn.10-53
11. Da Villa G, Ianiro G, Mangiola F, et al. White mulberry supplementation as adjuvant treatment of obesity. J Biol Regul Homeost Agents. 2014;28(1):141-145.
12. Aramwit P, Supasyndh O, Siritienthong T, Bang N. Mulberry leaf reduces oxidation and C-reactive protein level in patients with mild dyslipidemia. Biomed Res Int. 2013;2013. doi:10.1155/2013/787981